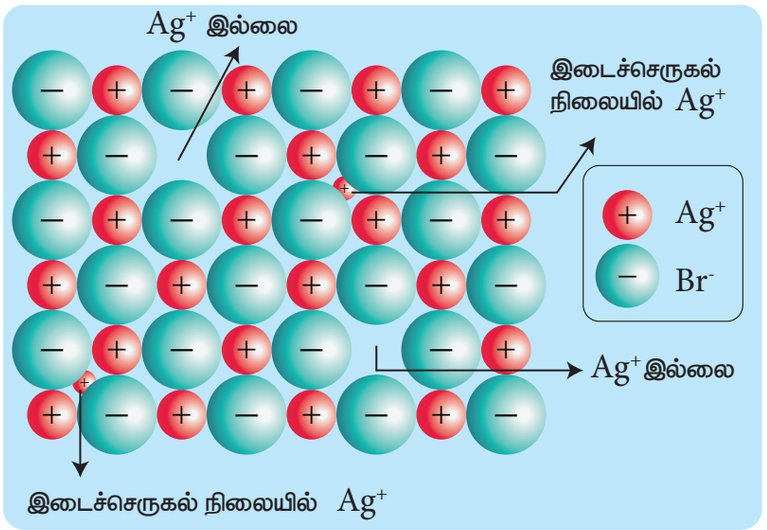
6.7.2 ஃபிரங்கல் குறைபாடு

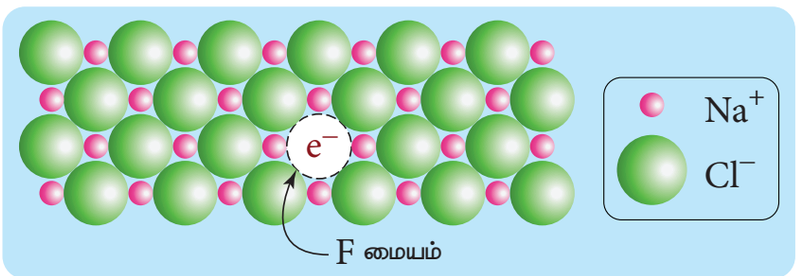
படிக அணிக்கோவைத் தளத்தில் இடம்பெற வேண்டிய ஒரு அயனியானது அவ்விடத்தில் அமையாமல் மற்றொரு இடைச்செருகல் நிலையில் அமைந்திருப்பதால் ஏற்படும் குறைபாடு ஃபிரங்கல் குறைபாடு எனப்படும். உருவ அளவில் அதிக வேறுபாடு காணப்படும் நேர் மற்றும் எதிர் அயனிகளைக் கொண்டுள்ள அயனிப் படிகங்களில் இக்குறைபாடு காணப்படுகிறது. ஷாட்கி குறைபாட்டினைப் போல் அல்லாமல் இக்குறைபாடு படிக அடத்தியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதில்லை. எ.கா சில்வர் புரோமைடு இந்நேர்வில் சிறிய உருவளவுள்ள Ag^+ அயனியானது அதன் வழக்கமான அணிக்கோவைப் புள்ளிகளில் இடம்பெறாமல் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு இடைச்செருகல் நிலைகளில் காணப்படுகிறது.



ஃபிரங்கல் குறைபாடு

6.7.3 உலோகம் அதிகமுள்ள குறைபாடு

படிகங்களில், எதிர் அயனிகளோடு ஒப்பிடும்போது உலோக அயனிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக காணப்படுவதால் ஏற்படும் குறைபாடு உலோகம் அதிகமுள்ள குறைபாடு எனப்படும். கார உலோக ஹாலைடுகளான NaCl, KCl போன்றவை இத்தகையக் குறைபாட்டினைக் கொண்டுள்ளன. இக்குறைபாடு காணப்படும் படிகங்களில் எதிர் அயனிகளால் ஏற்படும் வெற்றிடங்களுக்குச் சமமான எண்ணிக்கையில் கூடுதலான உலோக அயனிகள் (அல்லது) கூடுதலான நேர் அயனிகள் மற்றும் எலக்ட்ரான் ஆகியன இடைச்செருகல் நிலைகளில் காணப்படுவதால் மின் நடுநிலைத் தன்மை பராமரிக்கப்படுகிறது.



உலோகம் அதிகமுள்ள குறைபாடு

எடுத்துக்காட்டாக, சோடியம் குளோரைடு படிகங்களைச் சோடியத்தின் ஆவியுடன் வெப்பப்படுத்தும் போது Na^+ அயனிகள் உருவாகின்றன. மேலும் அவை படிகத்தின் புறப்பரப்பில் படிகின்றன. இந்நிலையில் குளோரைடு அயனிகள் அணிக்கோவை புள்ளிகளிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து படிகத்தின் புறப்பரப்பிற்கு விரவி Na^+ அயனிகளுடன் இணைகிறது. மேலும் ஆவி நிலையில் உள்ள சோடியத்தால் இழக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் படிக அணிக்கோவைத் தளத்தில் ஊடுருவி Cl^- அயனிகளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட வெற்றிடத்தில் இடம் கொள்கின்றன. இத்தகைய இணையாகாத தனித்த எலகட்ரான்களால் நிரப்பப்பட்டுள்ள எதிர் அயனி வெற்றிடங்கள் F மையங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. எனவே அதிகப்படியான Na^+ அயனிகளை கொண்டுள்ள

XII U6 Solid State - Jerald.indd 216 04-01-2021 15:26:09